

Số Học và Thuật Toán

Chương 4. Đồng dư

Hà Minh Tuấn

`hmtuan@hcmus.edu.vn`

Khoa Toán - Tin học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Ngày 4 tháng 4 năm 2026

Giới thiệu chương

- Ngôn ngữ **đồng dư** do nhà toán học người Đức **Carl Friedrich Gauss** phát minh (đầu thế kỷ XIX).
- Cho phép làm việc với quan hệ chia hết theo cách tương tự như làm việc với đẳng thức.
- Trong chương này chúng ta sẽ:
 - ▶ Phát triển các tính chất cơ bản của đồng dư.
 - ▶ Thực hiện số học mô-đun (modular arithmetic).
 - ▶ Giải phương trình đồng dư tuyến tính và hệ phương trình đồng dư.
 - ▶ Tìm hiểu **Định lý số dư Trung Hoa** (Chinese Remainder Theorem).
 - ▶ Giải đồng dư đa thức (polynomial congruences).

Định nghĩa: Đồng dư

Định nghĩa

Cho m là số nguyên dương. Ta nói a **đồng dư với** b **theo mô-đun** m nếu $m \mid (a - b)$.

- Ký hiệu: $a \equiv b \pmod{m}$.
- Nếu $m \nmid (a - b)$, viết $a \not\equiv b \pmod{m}$ và gọi a, b là **bất đồng dư** theo mô-đun m .
- Số nguyên m gọi là **mô-đun** (modulus).

Ví dụ 4.1

- $22 \equiv 4 \pmod{9}$ vì $9 \mid (22 - 4) = 18$.
- $3 \equiv -6 \pmod{9}$ vì $9 \mid (3 - (-6)) = 9$.
- $200 \equiv 2 \pmod{9}$ vì $9 \mid 198$.
- $13 \not\equiv 5 \pmod{9}$ vì $9 \nmid (13 - 5) = 8$.

Đồng dư trong cuộc sống

- **Đồng hồ:** 12 giờ $\rightarrow$ làm việc theo mô-đun 12 (hoặc 24); phút/giây theo mô-đun 60.
- **Lịch:** ngày trong tuần theo mô-đun 7; tháng theo mô-đun 12.
- **Đồng hồ đo điện:** thường theo mô-đun 1000.
- **Đồng hồ đo kilomet xe:** thường theo mô-đun 100 000.

$\Rightarrow$ Đồng dư xuất hiện rất tự nhiên trong thực tế!

Định lý 4.1: Chuyển đồng dư thành đẳng thức

Theorem (Định lý 4.1)

Nếu a và b là các số nguyên thì $a \equiv b \pmod{m}$ khi và chỉ khi tồn tại số nguyên k sao cho $a = b + km$.

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $m \mid (a - b)$, tức là tồn tại k nguyên sao cho $km = a - b$, do đó $a = b + km$.

($\Leftarrow$) Nếu tồn tại k nguyên với $a = b + km$ thì $km = a - b$, suy ra $m \mid (a - b)$, tức là $a \equiv b \pmod{m}$. □

Ví dụ 4.2

$19 \equiv -2 \pmod{7}$ vì $19 = -2 + 3 \cdot 7$.

Định lý 4.2: Tính chất của quan hệ đồng dư

Theorem (Định lý 4.2)

Cho m là số nguyên dương. Quan hệ đồng dư theo mô-đun m có các tính chất:

- ❶ **Phản xạ:** $a \equiv a \pmod{m}$ với mọi số nguyên a .
- ❷ **Đối xứng:** Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $b \equiv a \pmod{m}$.
- ❸ **Bắc cầu:** Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $b \equiv c \pmod{m}$ thì $a \equiv c \pmod{m}$.

Chứng minh.

- (i) $m \mid (a - a) = 0$, hiển nhiên đúng.
- (ii) Nếu $m \mid (a - b)$ thì tồn tại k với $km = a - b$, suy ra $(-k)m = b - a$, tức là $m \mid (b - a)$.
- (iii) $m \mid (a - b)$ và $m \mid (b - c) \Rightarrow$ tồn tại k, ℓ với $km = a - b$, $\ell m = b - c$.

$$a - c = (a - b) + (b - c) = km + \ell m = (k + \ell)m \Rightarrow m \mid (a - c).$$



Lớp đồng dư (Congruence Classes)

- Định lý 4.2 cho thấy đồng dư theo mô-đun m là **quan hệ tương đương**.
- Tập hợp các số nguyên được phân hoạch thành m lớp tương đương gọi là **lớp đồng dư theo mô-đun m** .
- Khi $m = 2$: ta được 2 lớp — số chẵn và số lẻ.

Ví dụ 4.3 — Bốn lớp đồng dư theo mô-đun 4

$$\dots \equiv -8 \equiv -4 \equiv 0 \equiv 4 \equiv 8 \equiv \dots \pmod{4}$$

$$\dots \equiv -7 \equiv -3 \equiv 1 \equiv 5 \equiv 9 \equiv \dots \pmod{4}$$

$$\dots \equiv -6 \equiv -2 \equiv 2 \equiv 6 \equiv 10 \equiv \dots \pmod{4}$$

$$\dots \equiv -5 \equiv -1 \equiv 3 \equiv 7 \equiv 11 \equiv \dots \pmod{4}$$

Phần dư nhỏ nhất không âm và Hệ đầy đủ phần dư

Phần dư nhỏ nhất không âm

Theo thuật toán chia, với mọi a nguyên: $a = bm + r$, $0 \leq r \leq m - 1$.

r gọi là **phần dư nhỏ nhất không âm** của a theo mô-đun m , ký hiệu $r = a \bmod m$.

Định nghĩa: Hệ đầy đủ phần dư

Một **hệ đầy đủ phần dư theo mô-đun m** là một tập hợp các số nguyên sao cho mỗi số nguyên đồng dư với đúng một phần tử của tập hợp đó theo mô-đun m .

Ví dụ 4.4 và 4.5

- $\{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$ là hệ đầy đủ phần dư chuẩn (phần dư nhỏ nhất không âm).
- Khi m lẻ: $\left\{-\frac{m-1}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{m-1}{2}\right\}$ là **hệ phần dư tuyệt đối nhỏ nhất**.

Định lý 4.3: Hai ký hiệu đồng dư

Theorem (Định lý 4.3)

Nếu a, b là các số nguyên và m là số nguyên dương, thì

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a \bmod m = b \bmod m.$$

Ý nghĩa: Hai số đồng dư theo mô-đun m khi và chỉ khi chúng có cùng phần dư khi chia cho m .

Ví dụ

$17 \bmod 5 = 2$ và $-8 \bmod 7 = 6$ (phần dư luôn không âm trong ký hiệu này).

Định lý 4.4: Phép toán trên đồng dư

Theorem (Định lý 4.4)

Nếu a, b, c, m là các số nguyên, $m > 0$, và $a \equiv b \pmod{m}$, thì:

- (i) $a + c \equiv b + c \pmod{m}$
- (ii) $a - c \equiv b - c \pmod{m}$
- (iii) $ac \equiv bc \pmod{m}$

Chứng minh.

Vì $a \equiv b \pmod{m}$ nên $m \mid (a - b)$.

- (i): $(a + c) - (b + c) = a - b \Rightarrow m \mid [(a + c) - (b + c)]$.
- (ii): $(a - c) - (b - c) = a - b \Rightarrow m \mid [(a - c) - (b - c)]$.
- (iii): $ac - bc = c(a - b)$. Vì $m \mid (a - b)$ nên $m \mid c(a - b)$, tức $m \mid (ac - bc)$.



Ví dụ 4.6

Lưu ý: Không thể rút gọn tùy tiện!

Cảnh báo — Ví dụ 4.7

$14 = 7 \cdot 2 \equiv 4 \cdot 2 = 8 \pmod{6}$, nhưng **không thể rút gọn** nhân tử 2:

$$7 \not\equiv 4 \pmod{6}.$$

Vậy chia cả hai vế cho cùng một số nguyên không phải lúc nào cũng hợp lệ!

Theorem (Định lý 4.5 — Rút gọn nhân tử)

Nếu $ac \equiv bc \pmod{m}$ và $d = \gcd(c, m)$, thì

$$a \equiv b \pmod{m/d}.$$

Chứng minh vắn tắt.

$m \mid c(a - b)$. Đặt $c = dc'$, $m = dm'$ với $\gcd(c', m') = 1$. Chia hai vế cho d : $m' \mid c'(a - b)$. Vì $\gcd(c', m') = 1$ nên $m' \mid (a - b)$, tức $a \equiv b \pmod{m/d}$. □

Hệ quả 4.5.1 và Định lý 4.6

Hệ quả 4.5.1

Nếu $ac \equiv bc \pmod{m}$ và $\gcd(c, m) = 1$, thì $a \equiv b \pmod{m}$.
(Có thể rút gọn khi c và m nguyên tố cùng nhau.)

Ví dụ 4.9

Từ $42 \equiv 7 \pmod{5}$ và $\gcd(7, 5) = 1$, chia hai vế cho 7: $6 \equiv 1 \pmod{5}$.

Theorem (Định lý 4.6)

Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $c \equiv d \pmod{m}$, thì:

- (i) $a + c \equiv b + d \pmod{m}$
- (ii) $a - c \equiv b - d \pmod{m}$
- (iii) $ac \equiv bd \pmod{m}$

(Chứng minh tương tự Định lý 4.4, sử dụng hai quan hệ đồng dư đồng thời.)

Ví dụ áp dụng Định lý 4.6

Ví dụ 4.10

Cho $13 \equiv 3 \pmod{5}$ và $7 \equiv 2 \pmod{5}$. Theo Định lý 4.6:

- $20 = 13 + 7 \equiv 3 + 2 = 5 \equiv 0 \pmod{5}$
- $6 = 13 - 7 \equiv 3 - 2 = 1 \pmod{5}$
- $91 = 13 \cdot 7 \equiv 3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$

Theorem (Định lý 4.8 — Lũy thừa)

Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $k > 0$, thì $a^k \equiv b^k \pmod{m}$.

Chứng minh.

$a \equiv b \pmod{m}$ nên $m \mid (a - b)$. Vì $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + b^{k-1})$, suy ra $(a - b) \mid (a^k - b^k)$, do đó $m \mid (a^k - b^k)$. □

Ví dụ 4.11

Hệ đầy đủ phần dư dưới phép biến đổi tuyến tính

Lemma (Bổ đề 4.1)

Một tập hợp m số nguyên đôi một bất đồng dư theo mô-đun m tạo thành một hệ đầy đủ phần dư theo mô-đun m .

Theorem (Định lý 4.7)

Nếu $r_1, r_2, \dots, r_m$ là hệ đầy đủ phần dư theo mô-đun m và $\gcd(a, m) = 1$, thì

$$ar_1 + b, ar_2 + b, \dots, ar_m + b$$

cũng là hệ đầy đủ phần dư theo mô-đun m , với mọi số nguyên b .

Chứng minh vắn tắt.

Chỉ cần chứng minh không có hai phần tử nào trong tập trên đồng dư với nhau. Nếu $ar_j + b \equiv ar_k + b \pmod{m}$ thì $ar_j \equiv ar_k \pmod{m}$. Vì $\gcd(a, m) = 1$, theo Hệ quả 4.5.1 suy ra $r_j \equiv r_k \pmod{m}$, mâu thuẫn với $j \neq k$. Vậy m phần tử đôi một bất đồng dư, theo Bổ đề 4.1,

Định lý 4.9: Kết hợp đồng dư nhiều mô-đun

Theorem (Định lý 4.9)

Nếu $a \equiv b \pmod{m_1}$, $a \equiv b \pmod{m_2}$, ..., $a \equiv b \pmod{m_k}$, thì

$$a \equiv b \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_k]},$$

trong đó $[m_1, m_2, \dots, m_k]$ là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của $m_1, m_2, \dots, m_k$.

Hệ quả 4.9.1

Nếu $m_1, m_2, \dots, m_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau và $a \equiv b \pmod{m_i}$ với mọi i , thì

$$a \equiv b \pmod{m_1 m_2 \cdots m_k}.$$

(Chứng minh: Vì các m_i đôi một nguyên tố cùng nhau nên $BCNN = m_1 m_2 \cdots m_k$. Áp dụng Định lý 4.9.)

Lũy thừa mô-đun nhanh (Fast Modular Exponentiation)

Vấn đề: Tính $b^N \bmod m$ khi N rất lớn — không thể tính b^N trực tiếp.

Ý tưởng:

- 1 Viết N dưới dạng nhị phân: $N = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_2$.
- 2 Tính lần lượt $b, b^2, b^4, b^8, \dots, b^{2^k} \pmod{m}$ bằng cách **bình phương liên tiếp** và rút gọn mô-đun.
- 3 Nhân các giá trị b^{2^j} ứng với $a_j = 1$, rút gọn mô-đun sau mỗi bước.

Ví dụ: Tính $2^{644} \pmod{645}$

$$(644)_{10} = (1010000100)_2$$

$$2^{644} = 2^{512} \cdot 2^{128} \cdot 2^4$$

Tính từng lũy thừa mô-đun 645 bằng bình phương liên tiếp, rồi nhân lại.

Ví dụ chi tiết: $2^{644} \pmod{645}$

Bình phương liên tiếp mô-đun 645:

$$\begin{array}{rcl} 2^1 & \equiv & 2 \\ 2^2 & \equiv & 4 \\ 2^4 & \equiv & 16 \\ 2^8 & \equiv & 256 \\ 2^{16} & \equiv & 391 \\ 2^{32} & \equiv & 16 \\ 2^{64} & \equiv & 256 \\ 2^{128} & \equiv & 391 \\ 2^{256} & \equiv & 16 \\ 2^{512} & \equiv & 256 \end{array} \quad (\text{mod } 645)$$

$$2^{644} = 2^{512} \cdot 2^{128} \cdot 2^4 \equiv 256 \cdot 391 \cdot 16 = 1,601,536 \equiv \mathbf{1} \pmod{645}.$$

Độ phức tạp của lũy thừa mô-đun nhanh

Theorem (Định lý 4.10)

Cho b, m, N là các số nguyên dương với $b < m$. Phần dư nhỏ nhất dương của b^N theo mô-đun m có thể tính được với $O((\log_2 m)^2 \log_2 N)$ phép toán bit.

Chứng minh vắn tắt.

- Cần $k = \lfloor \log_2 N \rfloor$ phép bình phương, mỗi phép tốn $O((\log_2 m)^2)$ phép toán bit.
- Cần tối đa $\log_2 N$ phép nhân để tổ hợp kết quả.
- Tổng cộng: $O((\log_2 m)^2 \log_2 N)$.



Ý nghĩa thực tế: Thuật toán này cho phép tính lũy thừa mô-đun rất lớn trong thời gian đa thức — cực kỳ quan trọng trong mật mã học (RSA, ...).

Đồng dư tuyến tính — Giới thiệu

Định nghĩa

Đồng dư tuyến tính một ẩn là đồng dư dạng

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

trong đó x là ẩn số nguyên cần tìm.

- Nếu $x = x_0$ là một nghiệm và $x_1 \equiv x_0 \pmod{m}$, thì x_1 cũng là nghiệm.
- Do đó ta hỏi: có bao nhiêu **lớp đồng dư không tương đương theo mô-đun m** là nghiệm?

Ví dụ dẫn nhập

Tìm tất cả số nguyên x sao cho khi chia $7x$ cho 11, số dư là 3, tức là:

$$7x \equiv 3 \pmod{11}.$$

Định lý 4.11 — Nghiệm của đồng dư tuyến tính

Theorem (Định lý 4.11)

Cho a, b, m là các số nguyên với $m > 0$ và $d = \gcd(a, m)$.

- Nếu $d \nmid b$: $ax \equiv b \pmod{m}$ **vô nghiệm**.
- Nếu $d \mid b$: $ax \equiv b \pmod{m}$ có đúng d **nghiệm bất đồng dư** theo mô-đun m .

Chứng minh.

Đồng dư $ax \equiv b \pmod{m}$ tương đương phương trình Diophantine $ax - my = b$.

Theo lý thuyết phương trình Diophantine:

- Nếu $d \nmid b$: vô nghiệm.
- Nếu $d \mid b$: có họ nghiệm $x = x_0 + \frac{m}{d}t$, $t \in \mathbb{Z}$.

Hai nghiệm $x_0 + \frac{m}{d}t_1$ và $x_0 + \frac{m}{d}t_2$ đồng dư theo mô-đun m khi và chỉ khi $t_1 \equiv t_2 \pmod{d}$. Vậy có đúng d nghiệm bất đồng dư khi lấy $t = 0, 1, \dots, d-1$. □

Hệ quả 4.11.1 — Trường hợp $\gcd(a, m) = 1$

Hệ quả 4.11.1

Nếu $\gcd(a, m) = 1$, thì $ax \equiv b \pmod{m}$ có **đúng một nghiệm bất đồng dư** theo mô-đun m .

Ví dụ 4.12 — Giải $9x \equiv 12 \pmod{15}$

$d = \gcd(9, 15) = 3$ và $3 \mid 12 \Rightarrow$ có đúng 3 nghiệm bất đồng dư.

Tìm nghiệm riêng: Giải $9x - 15y = 12$.

Dùng thuật toán Euclid: $3 = 9 \cdot 2 - 15 \cdot 1$, nhân với 4: $12 = 9 \cdot 8 - 15 \cdot 4$.

Vậy $x_0 = 8$ là nghiệm riêng.

Ba nghiệm bất đồng dư (với $m/d = 5$):

$$x \equiv 8 \pmod{15}, \quad x \equiv 13 \pmod{15}, \quad x \equiv 3 \pmod{15}.$$

Nghịch đảo mô-đun (Modular Inverse)

Định nghĩa: Nghịch đảo mô-đun

Cho $\gcd(a, m) = 1$. Số nguyên $\bar{a}$ thỏa mãn $a\bar{a} \equiv 1 \pmod{m}$ gọi là **nghịch đảo của a theo mô-đun m** .

- Nghịch đảo tồn tại và duy nhất theo mô-đun m khi $\gcd(a, m) = 1$.
- Dùng thuật toán Euclid mở rộng để tìm nghịch đảo.

Ví dụ 4.13

$$7 \cdot 9 = 63 = 2 \cdot 31 + 1 \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow \bar{7} \equiv 9 \pmod{31}.$$

$$9 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow \bar{9} \equiv 7 \pmod{31}.$$

Ứng dụng: Nếu $\bar{a}$ là nghịch đảo của a theo mô-đun m , thì để giải $ax \equiv b \pmod{m}$, chỉ cần nhân hai vế với $\bar{a}$:

$$x \equiv \bar{a}b \pmod{m}.$$

Ví dụ giải đồng dư bằng nghịch đảo

Ví dụ 4.14 — Giải $7x \equiv 22 \pmod{31}$

Đã biết $\bar{7} = 9$ (nghịch đảo của 7 theo mô-đun 31).

Nhân hai vế với 9:

$$x \equiv 9 \cdot 22 = 198 \equiv 198 - 6 \cdot 31 = 12 \pmod{31}.$$

Ví dụ 4.15 — Giải $7x \equiv 4 \pmod{12}$

$\gcd(7, 12) = 1 \Rightarrow$ có nghiệm duy nhất.

Dùng thuật toán Euclid tìm $\bar{7} \pmod{12}$: $12 = 7 \cdot 1 + 5$; $7 = 5 \cdot 1 + 2$; $5 = 2 \cdot 2 + 1$.

Ngược lên: $1 = 12 \cdot 3 - 5 \cdot 7 \Rightarrow 7 \cdot (-5) \equiv 1 \pmod{12} \Rightarrow \bar{7} \equiv 7 \pmod{12}$.

Vậy $x \equiv 7 \cdot 4 = 28 \equiv 4 \pmod{12}$.

Định lý 4.12 — Nghịch đảo của chính mình theo mô-đun nguyên tố

Theorem (Định lý 4.12)

Cho p nguyên tố. Số nguyên dương a là nghịch đảo của chính nó theo mô-đun p (tức là $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$) khi và chỉ khi $a \equiv 1 \pmod{p}$ hoặc $a \equiv -1 \pmod{p}$.

Chứng minh.

($\Leftarrow$) Nếu $a \equiv \pm 1 \pmod{p}$ thì $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Hiển nhiên.

($\Rightarrow$) Nếu $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ thì $p \mid (a^2 - 1) = (a - 1)(a + 1)$.

Vì p nguyên tố nên $p \mid (a - 1)$ hoặc $p \mid (a + 1)$, tức là $a \equiv 1$ hoặc $a \equiv -1 \pmod{p}$. □

Ý nghĩa: Trong $\mathbb{Z}_p$ (với p nguyên tố), phương trình $x^2 = 1$ chỉ có đúng 2 nghiệm là $x = 1$ và $x = p - 1$.

Bối cảnh lịch sử

- Bài toán cổ trong *Toán kinh của Tôn Tử* (thế kỷ III SCN):
Tìm một số mà khi chia cho 3 dư 1, chia cho 5 dư 2, chia cho 7 dư 3.
- Dẫn đến hệ: $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$, $x \equiv 3 \pmod{7}$.
- Phương pháp tổng quát được **Tần Cửu Thiệu** (Ch'in Chiu-Shao, 1202–1261) công bố năm 1247 trong *Toán pháp Cửu Chương*.
- Hệ thống đồng dư cũng xuất hiện trong tác phẩm của Nicomachus (Hy Lạp, thế kỷ I) và Brahmagupta (Ấn Độ, thế kỷ VII).

Định lý 4.13 — Định lý số dư Trung Hoa

Theorem (Định lý số dư Trung Hoa (CRT) — Định lý 4.13)

Cho $m_1, m_2, \dots, m_r$ là các số nguyên dương đôi một nguyên tố cùng nhau. Hệ đồng dư

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \quad \dots, \quad x \equiv a_r \pmod{m_r}$$

có **nghiệm duy nhất** theo mô-đun $M = m_1 m_2 \cdots m_r$.

Chứng minh CRT — Xây dựng nghiệm

Chứng minh.

Xây dựng nghiệm: Đặt $M_k = M/m_k = m_1 \cdots m_{k-1} m_{k+1} \cdots m_r$.

Vì các m_i đôi một nguyên tố cùng nhau, $\gcd(M_k, m_k) = 1$. Theo Hệ quả 4.11.1, tồn tại nghịch đảo y_k của M_k theo mô-đun m_k :

$$M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}.$$

Đặt $x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_r M_r y_r$. □

Chứng minh CRT — Kiểm tra và duy nhất

Chứng minh (tiếp).

Kiểm tra: Với mỗi k , vì $m_k \mid M_j$ với $j \neq k$, nên $M_j \equiv 0 \pmod{m_k}$ với $j \neq k$. Do đó:

$$x \equiv a_k M_k y_k \equiv a_k \cdot 1 = a_k \pmod{m_k}.$$

Vậy x thỏa mãn tất cả r đồng dư.

Tính duy nhất: Giả sử x_0 và x_1 đều là nghiệm. Với mỗi k : $m_k \mid (x_0 - x_1)$. Theo Định lý 4.9, $M = [m_1, \dots, m_r] \mid (x_0 - x_1)$ (và $M = m_1 \cdots m_r$ vì các m_k đôi một nguyên tố cùng nhau). Vậy $x_0 \equiv x_1 \pmod{M}$. □

Tóm tắt: Nghiệm là $x \equiv \sum_{k=1}^r a_k M_k y_k \pmod{M}$, duy nhất theo mô-đun M .

Ví dụ 4.16 — Bài toán Tôn Tử

Giải hệ: $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$, $x \equiv 3 \pmod{7}$

$$M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105; M_1 = 35; M_2 = 21; M_3 = 15.$$

Tìm nghịch đảo:

- $35y_1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2y_1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y_1 = 2.$
- $21y_2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow 1 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow y_2 = 1.$
- $15y_3 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow 1 \cdot y_3 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow y_3 = 1.$

Nghiệm:

$$x \equiv 1 \cdot 35 \cdot 2 + 2 \cdot 21 \cdot 1 + 3 \cdot 15 \cdot 1 = 70 + 42 + 45 = 157 \equiv \mathbf{52} \pmod{105}.$$

Kiểm tra: $52 = 17 \cdot 3 + 1$; $52 = 10 \cdot 5 + 2$; $52 = 7 \cdot 7 + 3$.

Phương pháp lặp (Iterative Method)

Ví dụ 4.17 — Hệ không nhất thiết có mô-đun nguyên tố cùng nhau đôi một

Giải: $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{6}$, $x \equiv 3 \pmod{7}$.

Bước 1: Từ $x \equiv 1 \pmod{5}$: $x = 5t + 1$.

Thế vào đồng dư 2: $5t + 1 \equiv 2 \pmod{6} \Rightarrow 5t \equiv 1 \pmod{6} \Rightarrow t \equiv 5 \pmod{6}$.

Bước 2: $t = 6u + 5$, vậy $x = 5(6u + 5) + 1 = 30u + 26$.

Thế vào đồng dư 3: $30u + 26 \equiv 3 \pmod{7} \Rightarrow 2u \equiv -23 \equiv 5 \pmod{7} \Rightarrow u \equiv 6 \pmod{7}$.

Bước 3: $u = 7v + 6$, vậy $x = 30(7v + 6) + 26 = 210v + 206$.

Nghiệm: $x \equiv 206 \pmod{210}$.

Ứng dụng CRT trong số học máy tính

- CRT cho phép thực hiện số học với số nguyên lớn trên máy tính có kích thước từ nhỏ.
- **Ý tưởng:** Chọn các mô-đun $m_1, m_2, \dots, m_r$ đôi một nguyên tố cùng nhau, tích $M = m_1 \cdots m_r$ đủ lớn để chứa kết quả.
- Mỗi số nguyên lớn được biểu diễn bởi bộ phần dư $(x \bmod m_1, \dots, x \bmod m_r)$.
- Phép cộng, trừ, nhân được thực hiện song song trên từng mô-đun nhỏ.
- Kết quả cuối được phục hồi bằng CRT.

Lợi thế:

- Tận dụng được **xử lý song song** trên nhiều luồng.
- Phép nhân số lớn có thể nhanh hơn phương pháp đa độ chính xác thông thường.

Ví dụ 4.18 — Cộng hai số lớn qua CRT

Cộng $x = 123,684$ và $y = 413,456$ trên máy tính kích thước từ 100

Chọn: $m_1 = 99$, $m_2 = 98$, $m_3 = 97$, $m_4 = 95$; $M = 89,403,930$.

Phần dư của x :

- $x \bmod 99 = 33$
- $x \bmod 98 = 8$
- $x \bmod 97 = 9$
- $x \bmod 95 = 89$

Phần dư của y :

- $y \bmod 99 = 32$
- $y \bmod 98 = 92$
- $y \bmod 97 = 42$
- $y \bmod 95 = 16$

Cộng phần dư: $(65, 2, 51, 10)$.

Dùng CRT phục hồi: $x + y \equiv 537,140 \pmod{89,403,930}$.

Vì $0 < x + y < M$, kết luận $x + y = \mathbf{537,140}$.

Bổ đề 4.2 và 4.3 — Nền tảng lý thuyết

Lemma (Bổ đề 4.2)

Cho a, b nguyên dương. Phần dư nhỏ nhất dương của $2^a - 1$ chia cho $2^b - 1$ là $2^r - 1$, trong đó r là phần dư nhỏ nhất dương của a chia cho b .

Lemma (Bổ đề 4.3)

Cho a, b nguyên dương. $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\gcd(a,b)} - 1$.

Chứng minh vắn tắt Bổ đề 4.3.

Chạy thuật toán Euclid trên a, b để ra chuỗi $r_0, r_1, \dots, r_{n-1} = \gcd(a, b)$. Áp dụng Bổ đề 4.2, thuật toán Euclid trên $2^a - 1, 2^b - 1$ cho chuỗi $2^{r_0} - 1, 2^{r_1} - 1, \dots, 2^{r_{n-1}} - 1$. UCLN cuối cùng là $2^{\gcd(a,b)} - 1$. □

Theorem (Định lý 4.14)

$2^a - 1$ và $2^b - 1$ nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi a và b nguyên tố cùng nhau.

Ứng dụng Định lý 4.14

Mục tiêu: Thực hiện số học với số nguyên đến 2^{184} trên máy kích thước từ 2^{35} .

Chọn:

$$m_1 = 2^{35} - 1, \quad m_2 = 2^{34} - 1, \quad m_3 = 2^{33} - 1, \quad m_4 = 2^{31} - 1, \quad m_5 = 2^{29} - 1, \quad m_6 = 2^{23} - 1.$$

- Các số mũ 35, 34, 33, 31, 29, 23 đôi một nguyên tố cùng nhau.
- Theo Định lý 4.14, các m_i đôi một nguyên tố cùng nhau.
- $M = m_1 m_2 \cdots m_6 > 2^{184}$.

$\Rightarrow$ Có thể thực hiện số học với số nguyên đến 2^{184} bằng các phép toán trên 6 mô-đun nhỏ hơn 2^{35} .

Tóm tắt Chương 4 (Phần 4.1–4.3)

Phần	Nội dung chính
4.1	Định nghĩa đồng dư, lớp đồng dư Hệ đầy đủ phần dư Số học mô-đun (cộng, trừ, nhân, lũy thừa) Lũy thừa mô-đun nhanh
4.2	Đồng dư tuyến tính $ax \equiv b \pmod{m}$ Điều kiện có nghiệm và số lượng nghiệm Nghịch đảo mô-đun
4.3	Định lý số dư Trung Hoa (CRT) Phương pháp lập giải hệ đồng dư Ứng dụng CRT trong số học máy tính

Giới thiệu — Đồng dư đa thức

- Chúng ta quan tâm đến bài toán: tìm nghiệm nguyên của

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m},$$

trong đó $f(x)$ là đa thức với hệ số nguyên, bậc lớn hơn 1.

- Ví dụ mở đầu:** $2x^3 + 7x - 4 \equiv 0 \pmod{200}$.
- Chiến lược tổng quát:**
 - 1 Phân tích $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$.
 - 2 Giải $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$ cho từng i .
 - 3 Dùng **Định lý số dư Trung Hoa** (CRT) để ghép nghiệm.

Rút gọn về mô-đun lũy thừa nguyên tố

Nguyên tắc cơ bản

Nếu $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ thì

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \iff f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

Nghiệm của đồng dư ban đầu thu được bằng CRT từ nghiệm của từng đồng dư thành phần.

Ví dụ 4.19 — Giải $2x^3 + 7x - 4 \equiv 0 \pmod{200}$

$200 = 2^3 \cdot 5^2 = 8 \cdot 25$. Ta giải:

- ① $2x^3 + 7x - 4 \equiv 0 \pmod{8} \Rightarrow$ nghiệm $x \equiv 4 \pmod{8}$.
- ② $2x^3 + 7x - 4 \equiv 0 \pmod{25} \Rightarrow$ nghiệm $x \equiv 16 \pmod{25}$ (sẽ tính ở Ví dụ 4.20).

Dùng CRT giải hệ $x \equiv 4 \pmod{8}$ và $x \equiv 16 \pmod{25}$:

$$x \equiv \mathbf{116} \pmod{200}.$$

Ý tưởng nâng nghiệm (Lifting)

- Muốn tìm nghiệm của $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$, ta xuất phát từ nghiệm đã biết của $f(x) \equiv 0 \pmod{p^{k-1}}$.
- Quá trình này gọi là **nâng nghiệm** (lifting): nghiệm modulo p^{k-1} được *nâng* lên nghiệm modulo p^k .

Ví dụ 4.20 — Giải $2x^3 + 7x - 4 \equiv 0 \pmod{25}$

Bước 1: Kiểm tra modulo 5: $x \equiv 1 \pmod{5}$ là nghiệm (thử $x = 0, 1, 2, 3, 4$).

Bước 2: Vì nghiệm modulo 25 phải có dạng $x = 1 + 5t$, thay vào:

$$2(1 + 5t)^3 + 7(1 + 5t) - 4 \equiv 0 \pmod{25}.$$

Khai triển và giản ước (bỏ số hạng bậc ≥ 2 theo $5t$ vì chúng chia hết 25):

$$5 + 15t \equiv 0 \pmod{25} \Rightarrow 1 + 3t \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow t \equiv 3 \pmod{5}.$$

Kết quả: $x = 1 + 5 \cdot 3 = 16$, tức $x \equiv 16 \pmod{25}$.

Đạo hàm đa thức — Định nghĩa đại số

Định nghĩa

Cho $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

Đạo hàm của $f(x)$ là:

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

Đạo hàm bậc k : $f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)})'(x)$.

Lưu ý: Không cần giới hạn từ giải tích — đạo hàm được định nghĩa thuần đại số.

Lemma (Bổ đề 4.4)

Với các đa thức $f(x)$, $g(x)$ và hằng số c :

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (cf)'(x) = c \cdot f'(x).$$

Tổng quát: $(f+g)^{(k)}(x) = f^{(k)}(x) + g^{(k)}(x)$.

Bổ đề 4.6 — Khai triển Taylor cho đa thức

Lemma (Bổ đề 4.6 — Khai triển Taylor)

Nếu $f(x)$ là đa thức bậc n và a, b là số thực, thì:

$$f(a + b) = f(a) + f'(a) b + \frac{f''(a)}{2!} b^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} b^n,$$

trong đó với mỗi a cố định, các hệ số $\frac{f^{(j)}(a)}{j!}$ là đa thức theo a với hệ số **nguyên**.

Chứng minh vắn tắt

Chứng minh vắn tắt.

Chỉ cần chứng minh cho $f_m(x) = x^m$. Theo nhị thức Newton:

$$(a + b)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} a^{m-j} b^j.$$

Theo Bổ đề 4.5: $f_m^{(j)}(a)/j! = \binom{m}{j} a^{m-j}$, là số nguyên vì $\binom{m}{j} \in \mathbb{Z}$. □

Vai trò: Bổ đề này là công cụ then chốt để chứng minh Bổ đề Hensel.

Bổ đề Hensel — Phát biểu

Theorem (Định lý 4.15 — Bổ đề Hensel)

Cho $f(x)$ là đa thức hệ số nguyên, p là số nguyên tố, $k \geq 2$. Giả sử r là nghiệm của $f(x) \equiv 0 \pmod{p^{k-1}}$. Khi đó:

- (i) Nếu $f'(r) \not\equiv 0 \pmod{p}$: tồn tại **duy nhất** t , $0 \leq t < p$, sao cho $r + tp^{k-1}$ là nghiệm của $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$, với

$$t \equiv -\overline{f'(r)} \cdot \frac{f(r)}{p^{k-1}} \pmod{p},$$

trong đó $\overline{f'(r)}$ là nghịch đảo của $f'(r)$ theo mô-đun p .

- (ii) Nếu $f'(r) \equiv 0 \pmod{p}$ và $f(r) \equiv 0 \pmod{p^k}$: **mọi** t đều cho nghiệm, tức $r + tp^{k-1}$ là nghiệm với mọi t — có p nghiệm bất đồng dư modulo p^k .
- (iii) Nếu $f'(r) \equiv 0 \pmod{p}$ và $f(r) \not\equiv 0 \pmod{p^k}$: **không có nghiệm** nào của $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ thỏa $x \equiv r \pmod{p^{k-1}}$.

Chứng minh Bổ đề Hensel

Chứng minh.

Nghiệm của $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ thỏa $x \equiv r \pmod{p^{k-1}}$ có dạng $x = r + tp^{k-1}$.
Theo Bổ đề 4.6 (khai triển Taylor với $b = tp^{k-1}$):

$$f(r + tp^{k-1}) = f(r) + f'(r) \cdot tp^{k-1} + \frac{f''(r)}{2!} (tp^{k-1})^2 + \dots$$

Vì $k \geq 2$, các số hạng từ bậc 2 trở lên trong p^{k-1} đều chia hết p^k , nên:

$$f(r + tp^{k-1}) \equiv f(r) + f'(r) \cdot tp^{k-1} \pmod{p^k}.$$



Chứng minh tiếp theo

Chứng minh.

Điều kiện $f(r + tp^{k-1}) \equiv 0 \pmod{p^k}$ cho:

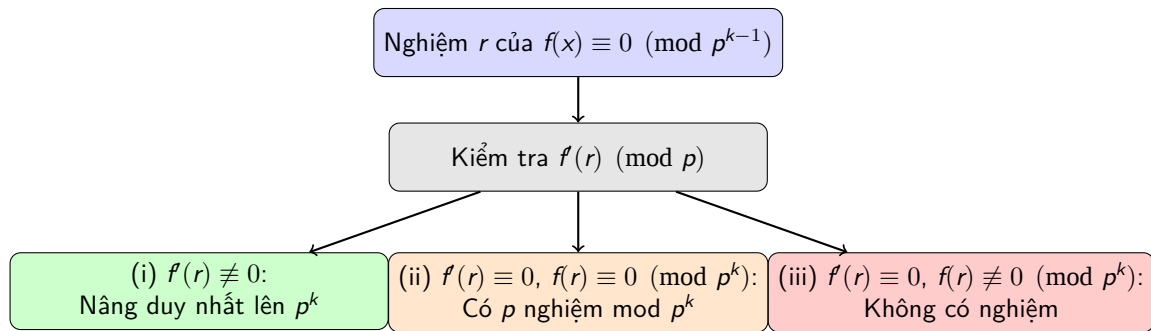
$$f'(r) \cdot t \equiv -\frac{f(r)}{p^{k-1}} \pmod{p}.$$

(Chia được vì $p^{k-1} \mid f(r)$ theo giả thiết r là nghiệm mod p^{k-1} .)

Ba trường hợp (i), (ii), (iii) tương ứng với $\gcd(f'(r), p) = 1$ hay $= p$, và $p \mid \frac{f(r)}{p^{k-1}}$ hay không.



Sơ đồ áp dụng Bổ đề Hensel



Hệ quả 4.15.1 — Nâng nghiệm lặp đi lặp lại

Hệ quả 4.15.1

Giả sử r là nghiệm của $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ và $f'(r) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Thì với mọi $k \geq 2$, tồn tại **nghiệm duy nhất** r_k modulo p^k thỏa $r_1 = r$ và

$$r_k = r_{k-1} - f(r_{k-1}) \overline{f'(r)},$$

trong đó $\overline{f'(r)}$ là nghịch đảo của $f'(r)$ modulo p .

Chứng minh vắn tắt.

Từ Bổ đề Hensel (trường hợp i), r nâng duy nhất lên $r_2 = r - f(r) \overline{f'(r)}$ modulo p^2 . Vì $r_2 \equiv r \pmod{p}$ nên $f'(r_2) \equiv f'(r) \not\equiv 0 \pmod{p}$, điều kiện (i) vẫn thỏa. Tiếp tục quy nạp cho mọi $k \geq 2$. □

Ý nghĩa: Nếu đạo hàm không vanish tại nghiệm modulo p , ta có thể nâng nghiệm lên mọi lũy thừa của p một cách *duy nhất* và *hiệu quả*.

Ví dụ 4.21 — Trường hợp (i): Nghiệm duy nhất

Giải $x^3 + x^2 + 29 \equiv 0 \pmod{25}$

Đặt $f(x) = x^3 + x^2 + 29$.

Bước 1 — Nghiệm modulo 5:

Thử $x = 0, 1, 2, 3, 4$: chỉ $x \equiv 3 \pmod{5}$ là nghiệm.

Bước 2 — Kiểm tra điều kiện (i):

$f'(x) = 3x^2 + 2x \Rightarrow f'(3) = 33 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{5}$. ✓

Bước 3 — Tính t :

$\overline{f(3)} = \overline{3} = 2$ (vì $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$).

$f(3)/5 = 65/5 = 13$.

$t \equiv -2 \cdot 13 = -26 \equiv 4 \pmod{5}$.

Nghiệm modulo 25:

$$x = 3 + 5 \cdot 4 = 23 \Rightarrow x \equiv \mathbf{23} \pmod{25}.$$

Ví dụ 4.22 — Trường hợp (ii) và (iii)

Giải $x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod{27}$

$$f(x) = x^2 + x + 7, f'(x) = 2x + 1.$$

Modulo 3: $x \equiv 1 \pmod{3}$ là nghiệm. $f'(1) = 3 \equiv 0 \pmod{3}$.

Lên modulo 9 — trường hợp (ii): $f(1) = 9 \equiv 0 \pmod{9} \checkmark$

Mọi t đều hợp lệ $\Rightarrow$ nghiệm modulo 9: $x \equiv 1, 4, 7 \pmod{9}$.

Lên modulo 27 — kiểm tra từng nghiệm mod 9:

- $x \equiv 1$: $f(1) = 9 \not\equiv 0 \pmod{27} \Rightarrow$ trường hợp (iii) $\Rightarrow$ **không có nghiệm**.
- $x \equiv 4$: $f(4) = 27 \equiv 0 \pmod{27} \Rightarrow$ trường hợp (ii) $\Rightarrow$ có $p = 3$ nghiệm: $x \equiv 4, 13, 22 \pmod{27}$.
- $x \equiv 7$: $f(7) = 63 \not\equiv 0 \pmod{27} \Rightarrow$ trường hợp (iii) $\Rightarrow$ **không có nghiệm**.

Kết luận: $x \equiv 4, 13, 22 \pmod{27}$.

Ví dụ 4.23 — Áp dụng Hệ quả 4.15.1

Giải $f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 26 \equiv 0 \pmod{343}$ ($343 = 7^3$)

Modulo 7: $x \equiv 2 \pmod{7}$ (kiểm tra trực tiếp).

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + 2 \Rightarrow f'(2) = 18 \not\equiv 0 \pmod{7}. \checkmark$$

Nghịch đảo: $\overline{f'(2)} = \overline{18} \equiv \overline{4} = 2 \pmod{7}$ (vì $4 \cdot 2 = 8 \equiv 1$).

Lên modulo $7^2 = 49$:

$$r_2 = 2 - f(2) \cdot 2 = 2 - 42 \cdot 2 = 2 - 84 = -82 \equiv \mathbf{16} \pmod{49}.$$

Lên modulo $7^3 = 343$:

$$r_3 = 16 - f(16) \cdot 2 = 16 - 4410 \cdot 2 = 16 - 8820 = -8804 \equiv \mathbf{114} \pmod{343}.$$

Kết luận: $x \equiv \mathbf{114} \pmod{343}$.

Tóm tắt — Quy trình giải $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$

- 1 Phân tích $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$.
- 2 Với mỗi p_i , tìm nghiệm của $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i}$ bằng thử trực tiếp.
- 3 Dùng **Bổ đề Hensel** nâng nghiệm lần lượt:
 - ▶ Từ $(\text{mod } p_i)$ lên $(\text{mod } p_i^2)$, rồi $(\text{mod } p_i^3)$, ..., $(\text{mod } p_i^{a_i})$.
 - ▶ Áp dụng đúng một trong ba trường hợp (i), (ii), (iii) của Bổ đề Hensel ở mỗi bước.
- 4 Ghép các nghiệm từ các $p_i^{a_i}$ khác nhau bằng **Định lý số dư Trung Hoa**.

Lưu ý

Ở mỗi bước nâng, số nghiệm có thể: giữ nguyên (trường hợp i), nhân p lần (trường hợp ii), hoặc về 0 (trường hợp iii). Cần theo dõi cẩn thận từng nhánh nghiệm.

Giới thiệu — Hệ đồng dư tuyến tính

- Ta xét hệ phương trình đồng dư nhiều ẩn, cùng một mô-đun:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \equiv b_1 \pmod{m}$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \equiv b_n \pmod{m}.$$

- Phương pháp: tương tự giải hệ phương trình tuyến tính thông thường, nhưng **chia được thay bằng nhân nghịch đảo modulo m** .

Ví dụ dẫn nhập

Giải hệ:

$$3x + 4y \equiv 5 \pmod{13}$$

$$2x + 5y \equiv 7 \pmod{13}.$$

Giải hệ bằng phương pháp thể/khử

Giải hệ $3x + 4y \equiv 5, 2x + 5y \equiv 7 \pmod{13}$

Khử y: Nhân PT1 với 5, PT2 với 4:

$$15x + 20y \equiv 25 \pmod{13}, \quad 8x + 20y \equiv 28 \pmod{13}.$$

Trừ hai phương trình: $7x \equiv -3 \pmod{13}$.

Nhân với $\bar{7} = 2$ (vì $7 \cdot 2 = 14 \equiv 1$): $x \equiv -6 \equiv 7 \pmod{13}$.

Khử x: Nhân PT1 với 2, PT2 với 3:

$$6x + 8y \equiv 10 \pmod{13}, \quad 6x + 15y \equiv 21 \pmod{13}.$$

Trừ: $7y \equiv 11 \pmod{13}$. Nhân với 2: $y \equiv 22 \equiv 9 \pmod{13}$.

Kiểm tra: $3(7) + 4(9) = 57 \equiv 5$; $2(7) + 5(9) = 59 \equiv 7$.

Định lý 4.16 — Công thức Cramer cho đồng dư

Theorem (Định lý 4.16)

Cho a, b, c, d, e, f, m là số nguyên, $m > 0$, và $\Delta = ad - bc$ với $\gcd(\Delta, m) = 1$. Hệ

$$ax + by \equiv e \pmod{m}, \quad cx + dy \equiv f \pmod{m}$$

có **nghiệm duy nhất** modulo m :

$$x \equiv \bar{\Delta}(de - bf) \pmod{m}, \quad y \equiv \bar{\Delta}(af - ce) \pmod{m},$$

trong đó $\bar{\Delta}$ là nghịch đảo của Δ modulo m .

Chứng minh vắn tắt.

Nhân PT1 với d , PT2 với b rồi trừ: $\Delta x \equiv de - bf \pmod{m}$.

Vì $\gcd(\Delta, m) = 1$, nhân với $\bar{\Delta}$: $x \equiv \bar{\Delta}(de - bf)$.

Tương tự để tìm y . Kiểm tra thay ngược vào chứng tỏ đây đúng là nghiệm. □

Biểu diễn ma trận cho hệ đồng dư

Hệ n đồng dư n ẩn được viết gọn là $\mathbf{AX} \equiv \mathbf{B} \pmod{m}$, trong đó:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Định nghĩa: Đồng dư ma trận

Ma trận $\mathbf{A}$ và $\mathbf{B}$ (cùng cỡ $n \times k$, hệ số nguyên) gọi là **đồng dư theo mô-đun m** , ký hiệu $\mathbf{A} \equiv \mathbf{B} \pmod{m}$, nếu $a_{ij} \equiv b_{ij} \pmod{m}$ với mọi i, j .

Ví dụ 4.24

$$\begin{pmatrix} 15 & 3 \\ 8 & 12 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \pmod{11}.$$

Định lý 4.17 — Tính chất phép nhân ma trận đồng dư

Theorem (Định lý 4.17)

Nếu $\mathbf{A} \equiv \mathbf{B} \pmod{m}$ ($n \times k$), $\mathbf{C}$ là ma trận $k \times p$ và $\mathbf{D}$ là ma trận $p \times n$, thì:

$$\mathbf{AC} \equiv \mathbf{BC} \pmod{m} \quad \text{và} \quad \mathbf{DA} \equiv \mathbf{DB} \pmod{m}.$$

Chứng minh vắn tắt.

Phần tử (i, j) của $\mathbf{AC}$ là $\sum_t a_{it}c_{tj}$ và của $\mathbf{BC}$ là $\sum_t b_{it}c_{tj}$.

Vì $a_{it} \equiv b_{it} \pmod{m}$ (theo giả thiết), áp dụng Định lý 4.4 ta có $\sum_t a_{it}c_{tj} \equiv \sum_t b_{it}c_{tj} \pmod{m}$. □

Ứng dụng: Nếu $\bar{\mathbf{A}}$ là nghịch đảo của $\mathbf{A}$ modulo m và $\mathbf{AX} \equiv \mathbf{B}$, nhân trái với $\bar{\mathbf{A}}$:

$$\bar{\mathbf{A}}(\mathbf{AX}) \equiv \bar{\mathbf{A}}\mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{X} \equiv \bar{\mathbf{A}}\mathbf{B} \pmod{m}.$$

Nghịch đảo ma trận modulo m

Định nghĩa: Nghịch đảo ma trận modulo m

Ma trận vuông $\bar{\mathbf{A}}$ gọi là **nghịch đảo của $\mathbf{A}$ modulo m** nếu

$$\bar{\mathbf{A}}\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}\bar{\mathbf{A}} \equiv \mathbf{I} \pmod{m}.$$

Theorem (Định lý 4.18 — Nghịch đảo ma trận 2×2)

Cho $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ với $\Delta = \det \mathbf{A} = ad - bc$ và $\gcd(\Delta, m) = 1$. Thì

$$\bar{\mathbf{A}} = \bar{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

là nghịch đảo của $\mathbf{A}$ modulo m , với $\bar{\Delta}$ là nghịch đảo của Δ modulo m .

Chứng minh vắn tắt.

Ví dụ 4.27 — Tìm nghịch đảo ma trận 2×2

Tìm nghịch đảo modulo 13 của $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

$$\Delta = \det \mathbf{A} = 15 - 8 = 7.$$

Nghịch đảo của 7 modulo 13: $7 \cdot 2 = 14 \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow \bar{\Delta} = 2.$

$$\bar{\mathbf{A}} = 2 \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -8 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} \pmod{13}.$$

Kiểm tra: $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 66 & 39 \\ 65 & 40 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{13}.$

Định lý 4.20 — Nghịch đảo ma trận $n \times n$

Định nghĩa: Ma trận phụ hợp (Adjoint)

Phụ hợp của ma trận $n \times n$ $\mathbf{A}$, ký hiệu $\text{adj}(\mathbf{A})$, là ma trận $n \times n$ có phần tử (i, j) bằng $(-1)^{i+j} \det(M_{ji})$, trong đó M_{ji} là ma trận con thu được khi xóa hàng j , cột i của $\mathbf{A}$.

Theorem (Định lý 4.19)

$\mathbf{A}(\text{adj} \mathbf{A}) = (\det \mathbf{A}) \mathbf{I}$ với mọi $\mathbf{A}$ vuông không suy biến.

Theorem (Định lý 4.20)

Cho $\mathbf{A}$ là ma trận $n \times n$ hệ số nguyên và $\gcd(\det \mathbf{A}, m) = 1$. Khi đó

$$\bar{\mathbf{A}} = \bar{\Delta} (\text{adj} \mathbf{A})$$

là nghịch đảo của $\mathbf{A}$ modulo m , với $\bar{\Delta}$ là nghịch đảo của $\Delta = \det \mathbf{A}$ modulo m .

Chứng minh: Từ Định lý 4.19, $\mathbf{A}(\bar{\Delta} \text{adj} \mathbf{A}) = \bar{\Delta} \cdot \Delta \cdot \mathbf{I} \equiv \mathbf{I} \pmod{m}$.

Ví dụ 4.28 — Nghịch đảo ma trận 3×3

Tìm nghịch đảo modulo 7 của $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$\det \mathbf{A} = -5$. Nghịch đảo của $-5 \equiv 2 \pmod{7}$: $\bar{\Delta} = 4$ (vì $(-5) \cdot 4 = -20 \equiv 1$).

Tính $\text{adj}(\mathbf{A})$ (ma trận phần bù chuyển vị): $\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 5 \\ -5 & 0 & 10 \\ 4 & 1 & -10 \end{pmatrix}$.

$$\bar{\mathbf{A}} = 4 \begin{pmatrix} -2 & -3 & 5 \\ -5 & 0 & 10 \\ 4 & 1 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & -12 & 20 \\ -20 & 0 & 40 \\ 16 & 4 & -40 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \pmod{7}.$$

Ví dụ 4.29 — Giải hệ 3×3 bằng ma trận nghịch đảo

Giải hệ modulo 7: $2x_1 + 5x_2 + 6x_3 \equiv 3$, $2x_1 + x_3 \equiv 4$, $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \equiv 1$

Hệ viết dưới dạng ma trận: $\mathbf{AX} \equiv \mathbf{B} \pmod{7}$ với $\mathbf{B} = (3, 4, 1)^\top$.

Đã tính $\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \pmod{7}$.

Nghiệm: $\mathbf{X} \equiv \bar{\mathbf{A}}\mathbf{B} \pmod{7}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 8 \\ 24 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix} \pmod{7}.$$

Phương pháp tổng quát và nhận xét

- Có thể giải hệ n đồng dư n ẩn bằng cách tìm **ma trận nghịch đảo modulo m** rồi nhân.
- Điều kiện tồn tại nghịch đảo: $\gcd(\det \mathbf{A}, m) = 1$.
- Các phương pháp khử Gauss cũng áp dụng được, với mọi phép chia thay bằng nhân nghịch đảo modulo m .

Nhận xét về hệ dư thừa hoặc thiếu phương trình

Khi số phương trình khác số ẩn, hoặc $\gcd(\det \mathbf{A}, m) \neq 1$, cần dùng phương pháp tổng quát hơn (tương tự khử Gauss mô-đun), xem Bài tập 12–13 trong sách giáo trình.

Lưu ý quan trọng

Khi m là số nguyên tố p , $\mathbb{Z}_p$ là trường, nên mọi hệ đồng dư tuyến tính n ẩn n phương trình với $\det \mathbf{A} \not\equiv 0 \pmod{p}$ đều có nghiệm duy nhất — hoàn toàn tương tự đại số tuyến tính thực.

Giới thiệu — Phân tích nhân tử bằng Pollard Rho

- Phát triển bởi **J.M. Pollard** năm 1974.
- Còn gọi là *Monte Carlo method* hoặc **Pollard rho method**.
- Mục tiêu: Tìm một ước nguyên tố p của số nguyên hợp lớn n .
- Hiệu quả khi p có kích thước trung bình (đến khoảng 10^{15}).

Vị trí trong thực tiễn phân tích nhân tử:

- 1 Thử chia với các số nguyên tố nhỏ ($< 10\,000$).
- 2 **Pollard rho** để tìm nhân tử cỡ trung bình.
- 3 Sàng bậc hai (Quadratic Sieve) hoặc đường cong elliptic cho nhân tử lớn hơn.

Ý tưởng cốt lõi

Mục tiêu: Tìm x_i, x_j ($i < j$) sao cho:

$$x_i \equiv x_j \pmod{p} \quad \text{nhưng} \quad x_i \not\equiv x_j \pmod{n}.$$

Khi đó $\gcd(x_j - x_i, n)$ là ước không tầm thường của n .

Tại sao điều này xảy ra?

- Có p lớp phần dư modulo p , nhưng n lớp modulo n .
- Theo **ngịch lý sinh nhật** (Birthday Paradox): sau khoảng $\sqrt{p}$ bước, xác suất cao có hai giá trị trùng modulo p nhưng chưa trùng modulo n .
- Vì $p \ll n$, bước này đến sớm hơn nhiều so với việc thử tất cả.

Sinh dãy: Chọn hạt giống x_0 và đa thức $f(x)$ bậc ≥ 2 :

$$x_{k+1} \equiv f(x_k) \pmod{n}, \quad 0 \leq x_{k+1} < n.$$

Thường dùng $f(x) = x^2 + 1$ và $x_0 = 2$.

Phát hiện chu kỳ — Thuật toán Floyd

- Dãy $x_0, x_1, x_2, \dots$ cuối cùng sẽ lặp modulo p (vì p hữu hạn).
- Nếu $x_i \equiv x_j \pmod{p}$ (với $i < j$) thì dãy có tính tuần hoàn modulo p với chu kỳ chia hết $j - i$.
- Đặc biệt: nếu s là bội nhỏ nhất của $j - i$ mà $s \geq i$, thì $x_s \equiv x_{2s} \pmod{p}$.

Thuật toán thực tế

Tính $\gcd(x_{2k} - x_k, n)$ cho $k = 1, 2, 3, \dots$

Dừng khi tìm được k với $1 < \gcd(x_{2k} - x_k, n) < n$.

Giá trị đó là một ước không tầm thường của n .

Số bước kỳ vọng: $O(\sqrt{p}) \ll O(\sqrt{n})$ — hiệu quả hơn thử chia rất nhiều.

Ví dụ 4.30 và 4.31 — Sinh dãy và tìm nhân tử

Phân tích $n = 8051$ với $x_0 = 2$, $f(x) = x^2 + 1$

Tính dãy (modulo 8051):

$$x_0 = 2, x_1 = 5, x_2 = 26, x_3 = 677, x_4 = 7474, x_5 = 2839, x_6 = 871.$$

Tính $\gcd(x_{2k} - x_k, 8051)$:

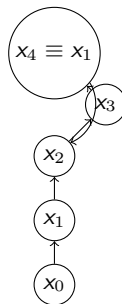
- $k = 1$: $\gcd(x_2 - x_1, 8051) = \gcd(21, 8051) = 1$.
- $k = 2$: $\gcd(x_4 - x_2, 8051) = \gcd(7448, 8051) = 1$.
- $k = 3$: $\gcd(x_6 - x_3, 8051) = \gcd(194, 8051) = \mathbf{97}$. ✓

$97 \mid 8051$ và $8051/97 = 83$. Vậy $8051 = 83 \times 97$.

Tại sao gọi là phương pháp Rho (ρ)?

Xét dãy $x_{i+1} = x_i^2 + 1 \pmod{97}$ với $x_0 = 2$:

- $x_0 = 2$
- $x_1 = 5$
- $x_2 = 26$
- $x_3 = 677 \equiv 95 \pmod{97}$
- $x_4 = 7474 \equiv 5 \pmod{97}$
- Lặp lại: $x_4 \equiv x_1 \pmod{97} \Rightarrow$ chu kỳ = 3.



Hình dạng của đồ thị: **đuôi (tail)** + **vòng lặp (loop)** $\Rightarrow$ trông giống chữ ρ .

Độ phức tạp và giới hạn của phương pháp

Phân tích độ phức tạp

- Giả sử p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n .
- Số bước kỳ vọng để tìm và chạm modulo p : $O(\sqrt{p})$.
- Mỗi bước tốn $O(\log n)$ phép toán (một lần GCD bằng Euclid).
- Tổng: $O(\sqrt{p} \cdot \log n)$ — rất hiệu quả khi $p \ll n$.

Khi nào dùng Pollard Rho?

- Sau khi thử chia với số nguyên tố nhỏ ($< 10\,000$) thất bại.
- Khi n có nhân tử nguyên tố cỡ 10^6 đến 10^{15} .
- Với nhân tử lớn hơn: dùng sàng bậc hai hoặc đường cong elliptic.

Lựa chọn $f(x)$ và hạt giống x_0

- **Lựa chọn phổ biến:** $f(x) = x^2 + 1$, $x_0 = 2$.
- $f(x)$ phải có bậc ≥ 2 để tạo dãy "giả ngẫu nhiên".
- **Tránh** dùng $f(x) = ax + b$ (bậc 1):
 - ▶ Dãy x_k modulo p sẽ tuần hoàn ngay hoặc không có va chạm hữu ích.
 - ▶ Bài tập 3 yêu cầu lý giải vì sao đây là lựa chọn kém.
- Nếu thuật toán thất bại (ra $\gcd = n$), thử hạt giống x_0 khác hoặc $f(x)$ khác, ví dụ $f(x) = x^2 - 1$ hoặc $f(x) = x^2 + 2$.

Ví dụ minh họa

Với $n = 1387$, $x_0 = 2$, $f(x) = x^2 + 1$: dãy $x_0, x_1, \dots$ nhanh chóng cho $\gcd(x_{2k} - x_k, 1387) = 19$, và $1387 = 19 \times 73$.

Tóm tắt phương pháp Pollard Rho

- ❶ **Khởi tạo:** Chọn $x_0 = 2$, $f(x) = x^2 + 1$.
- ❷ **Sinh dãy:** $x_{k+1} \equiv f(x_k) \pmod{n}$.
- ❸ **Kiểm tra:** Với $k = 1, 2, 3, \dots$, tính $d = \gcd(x_{2k} - x_k, n)$.
 - ▶ $d = 1$: tiếp tục.
 - ▶ $1 < d < n$: tìm được ước d của n . **Dừng.**
 - ▶ $d = n$: thất bại, thử hạt giống hoặc f khác.
- ❹ **Tiếp tục:** Phân tích n/d (có thể áp dụng lại Pollard Rho).

Lưu ý

Phương pháp Pollard Rho là thuật toán **xác suất**: nó có thể thất bại với một số lựa chọn f và x_0 cụ thể, nhưng thường thành công sau vài lần thử.

Tóm tắt Chương 4 (Phần 4.4–4.6)

Phần	Nội dung chính
4.4	Giải $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ bằng rút gọn về lũy thừa nguyên tố Bổ đề Hensel: nâng nghiệm từ p^{k-1} lên p^k Ba trường hợp: nghiệm duy nhất / p nghiệm / vô nghiệm Khai triển Taylor cho đa thức (Bổ đề 4.6)
4.5	Hệ đồng dư tuyến tính nhiều ẩn cùng mô-đun Quy tắc Cramer mô-đun (Định lý 4.16) Nghịch đảo ma trận modulo m (Định lý 4.18, 4.20) Giải hệ bằng ma trận nghịch đảo: $\mathbf{X} \equiv \bar{\mathbf{A}}\mathbf{B}$
4.6	Phương pháp Pollard Rho (phân tích nhân tử) Sinh dãy giả ngẫu nhiên qua $x_{k+1} \equiv f(x_k) \pmod{n}$ Phát hiện va chạm bằng $\gcd(x_{2k} - x_k, n)$ Độ phức tạp $O(\sqrt{p} \cdot \log n)$